

2.2 不等式

2.2.1 不等式及其性质



情境与问题

你见过图 2-2-1 中的高速公路指示牌吗？左边的指示牌是指对应的车道只能供小客车行驶，而且小客车的速率 v_1 （单位：km/h，下同）应该满足

$$100 \leq v_1 \leq 120;$$

右边的指示牌是指对应的车道可供客车和货车行驶，而且车的速率 v_2 应该满足



图 2-2-1

1

在现实世界里，量与量之间的不等关系是普遍的，不等式是刻画不等关系的工具。我们用数学符号“ $\neq$ ”“ $>$ ”“ $<$ ”“ $\geq$ ”“ $\leq$ ”连接两个数或代数式，以表示它们之间的不等关系，含有这些不等号的式子，称为不等式。

在上述不等式符号中，要特别注意“ $\geq$ ”“ $\leq$ ”。事实上，任意给定两个实数 a, b ，那么

$$a \geq b \Leftrightarrow a > b \text{ 或 } a = b,$$

$$a \leq b \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}.$$

想一想

$5 \geq 3, 2 \geq 2,$
 $2 \leq 2$ 这三个命题
都是真命题吗？

怎样理解两个实数之间的大小呢？

我们已经知道，实数与数轴上的点一一对应，即每一个实数都可以用数轴上的一个点来表示；反过来，数轴上的每一个点都表示一个实数。一般地，如果点 P 对应的数为 x ，则称 x 为点 P 的坐标，并记作 $P(x)$ 。

另外，数轴上的点往数轴的正方向运动时，它所对应的实数会变大，这就是说，两个数在数轴上对应的点的相对位置决定了这两个数的大小。如图 2-2-2 所示的数轴中， $A(a), B(b)$ ，不难看出

$$b > 1 > 0 > a.$$

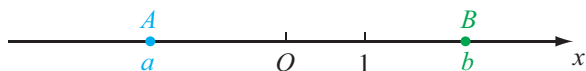


图 2-2-2

此外，我们也知道，一个数加上一个正数，相当于数轴上对应的点向正方向移动了一段距离；一个数减去一个正数（即加上一个负数），相当于数轴上对应的点向负方向移动了一段距离。由此可以看出，要比较两个实数 a, b 的大小，只要考察 $a-b$ 与 0 的相对大小就可以了，即

$$\begin{aligned} a-b < 0 &\Leftrightarrow a < b, \\ a-b = 0 &\Leftrightarrow a = b, \\ a-b > 0 &\Leftrightarrow a > b. \end{aligned}$$

初中的时候，我们就已经归纳出了不等式的三个性质：

性质 1 如果 $a > b$ ，那么 $a+c > b+c$ 。

性质 2 如果 $a > b, c > 0$ ，那么 $ac > bc$ 。

性质 3 如果 $a > b, c < 0$ ，那么 $ac < bc$ 。

尝试与发现

你能利用前面的知识，给出性质 1 的直观理解以及这三个性质的证明吗？

事实上，如图 2-2-3 所示， $a > b$ 是指点 A 在点 B 的右侧， $a+c$ 和 $b+c$ 表示点 A 和点 B 在数轴上做了相同的平移，平移后得到的点 A' 和 B' 的相对位置，与 A 和 B 的相对位置是一样的，因此 $a+c > b+c$ 。



图 2-2-3

性质 1 可以用如下方式证明：因为

$$(a+c)-(b+c)=a+c-b-c=a-b,$$

又因为 $a > b$ ，所以 $a-b > 0$ ，从而

$$(a+c)-(b+c) > 0,$$

因此 $a+c > b+c$ 。

性质 2 可以用类似的方法证明：因为

$$ac-bc=(a-b)c,$$

又因为 $a > b$ ，所以 $a-b > 0$ ，而 $c > 0$ ，因此

$$(a-b)c > 0,$$

因此 $ac-bc > 0$, 即 $ac > bc$.

性质 3 的证明留作练习.

尝试与发现

用“充分不必要”“必要不充分”“充要”填空:

- (1) $a > b$ 是 $a+c > b+c$ 的 **3** 条件;
- (2) 如果 $c > 0$, 则 $a > b$ 是 $ac > bc$ 的 **4** 条件;
- (3) 如果 $c < 0$, 则 $a > b$ 是 $ac < bc$ 的 **5** 条件.

在不等式的证明与求解中, 我们还经常用到以下不等式的性质.

性质 4 如果 $a > b$, $b > c$, 那么 $a > c$.

直观上, 如图 2-2-4 所示, 点 A 在点 B 的右侧, 点 B 在点 C 的右侧, 因此点 A 必定在点 C 的右侧.

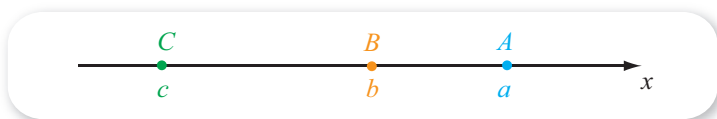


图 2-2-4

证明 因为

$$a-c = (a-b) + (b-c),$$

又因为 $a > b$, 所以 $a-b > 0$; 且 $b > c$, 所以 $b-c > 0$, 因此

$$(a-b) + (b-c) > 0,$$

从而 $a-c > 0$, 即 $a > c$.

性质 4 通常称为不等关系的**传递性**. 我们前面在判断 $x^2 > -1$ 等类似命题的真假时就用过不等关系的传递性.

性质 5 $a > b \Leftrightarrow b < a$.

这只要利用 $a-b = -(b-a)$ 就可以证明, 请读者自行尝试.

另外, 值得注意的是, 上述不等式性质对任意满足条件的实数都成立, 因此我们可以用任意满足条件的式子去代替其中的字母.

例 1 比较 x^2-x 和 $x-2$ 的大小.

解 因为

$$(x^2-x) - (x-2) = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1,$$

又因为 $(x-1)^2 \geq 0$, 所以 $(x-1)^2 + 1 \geq 1 > 0$, 从而

$$(x^2-x) - (x-2) > 0,$$

因此 $x^2-x > x-2$.

例 1 的证明中用了配方法，这种方法经常用于式子变形，大家应熟练掌握。

需要注意的是，前面我们证明不等式性质和解答例 1 的方法，其实质都是通过比较两式之差的符号来判断两式的大小，这种方法通常称为**作差法**。在证明不等式时，当然也可直接利用已经证明过的不等式性质等。从已知条件出发，综合利用各种结果，经过逐步推导最后得到结论的方法，在数学中通常称为**综合法**。下面我们用综合法来得出几个常用的不等式性质的推论。

推论 1 如果 $a+b>c$ ，那么 $a>c-b$ 。

证明 $a+b>c \Rightarrow a+b+(-b)>c+(-b) \Rightarrow a>c-b$ 。

推论 1 表明，不等式中的任意一项都可以把它的符号变成相反的符号后，从不等式的一边移到另一边。推论 1 通常称为不等式的**移项法则**。

推论 2 如果 $a>b$ ， $c>d$ ，那么 $a+c>b+d$ 。

证明 根据性质 1 有

$$a>b \Rightarrow a+c>b+c,$$

$$c>d \Rightarrow b+c>b+d,$$

再根据性质 4 可知

$$a+c>b+d.$$

我们把 $a>b$ 和 $c>d$ （或 $a<b$ 和 $c<d$ ）这类不等号方向相同的不等式，称为同向不等式。推论 2 说明，两个同向不等式的两边分别相加，所得到的不等式与原不等式同向。很明显，推论 2 可以推广为更一般的结论：

有限个同向不等式的两边分别相加，所得到的不等式与原不等式同向。

推论 3 如果 $a>b>0$ ， $c>d>0$ ，那么 $ac>bd$ 。

证明 根据性质 2 有

$$a>b, c>0 \Rightarrow ac>bc,$$

$$c>d, b>0 \Rightarrow bc>bd,$$

再根据性质 4 可知

$$ac>bd.$$

很明显，这个推论也可以推广为更一般的结论：

几个两边都是正数的同向不等式的两边分别相乘，所得到的不等式与原不等式同向。

推论 4 如果 $a>b>0$ ，那么 $a^n>b^n$ ($n \in \mathbf{N}$, $n>1$)。

这个结论的证明只要多次使用推论 3 的结论即可。

推论 5 如果 $a>b>0$ ，那么 $\sqrt{a}>\sqrt{b}$ 。

证明 假设 $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ ，即

$$\sqrt{a} < \sqrt{b} \text{ 或 } \sqrt{a} = \sqrt{b},$$

根据推论 4 和二次根式的性质, 得

$$a < b \text{ 或 } a = b.$$

这都与 $a > b$ 矛盾, 因此假设不成立, 从而 $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

尝试与发现

证明推论 5 中不等式的方法具有什么特征?

可以看出, 推论 5 中证明方法的实质是: 首先假设结论的否定成立, 然后由此进行推理得到矛盾, 最后得出假设不成立. 这种得到数学结论的方法通常称为**反证法**, 反证法是一种间接证明的方法.

例 2 (1) 已知 $a > b$, $c < d$, 求证: $a - c > b - d$;

(2) 已知 $a > b$, $ab > 0$, 求证: $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$;

(3) 已知 $a > b > 0$, $0 < c < d$, 求证: $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$.

证明 (1) 因为 $a > b$, $c < d$, 所以

$$a > b, -c > -d.$$

根据推论 2, 得

$$a - c > b - d.$$

(2) 因为 $ab > 0$, 所以 $\frac{1}{ab} > 0$.

又因为 $a > b$, 所以

$$a \cdot \frac{1}{ab} > b \cdot \frac{1}{ab},$$

即 $\frac{1}{b} > \frac{1}{a}$, 因此 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

(3) 因为 $0 < c < d$, 根据 (2) 的结论, 得

$$\frac{1}{c} > \frac{1}{d} > 0.$$

又因为 $a > b > 0$, 所以根据推论 3 可知

$$a \cdot \frac{1}{c} > b \cdot \frac{1}{d},$$

即 $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$.

可以看出, 例 2 中所使用的方法是综合法. 综合法中, 最重要的推理形式为 $p \Rightarrow q$, 其中 p 是已知或者已经得出的结论, 所以综合法的实质就是不

断寻找必然成立的结论.

尝试与发现

你能证明 $\sqrt{3}+\sqrt{7}<2\sqrt{5}$ 吗? 用综合法证明这个结论方便吗? 你觉得可以怎样证明这个结论?

直接证明 $\sqrt{3}+\sqrt{7}<2\sqrt{5}$ 并不容易, 因此可以考虑用反证法, 请同学们自行尝试. 不过, 为了方便起见, 人们通常用下述方式来证明这个结论:

要证 $\sqrt{3}+\sqrt{7}<2\sqrt{5}$, 只需证明

$$(\sqrt{3}+\sqrt{7})^2 < (2\sqrt{5})^2,$$

展开得 $10+2\sqrt{21}<20$, 即 $\sqrt{21}<5$, 这只需证明

$$(\sqrt{21})^2 < 5^2,$$

即 $21<25$. 因为 $21<25$ 成立, 所以 $\sqrt{3}+\sqrt{7}<2\sqrt{5}$ 成立.

上述这种证明方法通常称为**分析法**. 分析法中, 最重要的推理形式是“要证 p , 只需证明 q ”, 这可以表示为 $p \Leftarrow q$, 其中 p 是需要证明的结论, 所以分析法的实质就是不断寻找结论成立的充分条件. $\sqrt{3}+\sqrt{7}<2\sqrt{5}$ 的证明过程也可简写为: 因为

$$\sqrt{3}+\sqrt{7}<2\sqrt{5} \Leftarrow (\sqrt{3}+\sqrt{7})^2 < (2\sqrt{5})^2 \Leftarrow \sqrt{21}<5 \Leftarrow 21<25,$$

又因为 $21<25$ 成立, 所以结论成立.

例 3 已知 $m>0$, 求证: $\frac{1+m}{3+m} > \frac{1}{3}$.

证明 因为 $m>0$, 所以 $3+m>0$, 从而

$$\frac{1+m}{3+m} > \frac{1}{3} \Leftarrow 3(1+m) > 3+m \Leftarrow m > 0,$$

又因为已知 $m>0$, 所以结论成立.



练习A

- ① 正文中不等式的性质和推论, 如果都加上等号, 结论仍然成立吗? 把成立的结论重新叙述一遍.
- ② 判断下列命题的真假:
 - (1) 当 $x=3$ 时, $x \geq 3$;
 - (2) 当 $x \geq 3$ 时, $x=3$;
 - (3) 当 $x \geq 3$ 且 $x \leq 3$ 时, $x=3$.

③ 用“ $>$ ”或“ $<$ ”填空：

(1) $x+5$ ___ $x+2$;

(2) $a < b \Rightarrow 3a$ ___ $3b$;

(3) $a < b \Rightarrow -5a$ ___ $-5b$;

(4) 当 c ___ 0 时, $a > b \Rightarrow ac < bc$;

(5) $a > b \Rightarrow a-1$ ___ $b-2$;

(6) $a > b > 0, c < d < 0 \Rightarrow ac$ ___ bd .

④ 求证：如果 $a > b, c < 0$ ，那么 $ac < bc$.

⑤ 用反证法证明 $\sqrt{6} - \sqrt{5} < 2 - \sqrt{3}$.

练习B

① 利用正比例函数给出 inequality 性质 2 和性质 3 的直观解释.

② 用“ $>$ ”或“ $<$ ”填空：

(1) $a > b > 0 \Rightarrow a^2$ ___ b^2 ;

(2) $a < b < 0 \Rightarrow a^2$ ___ b^2 ;

(3) $\frac{b}{a} > \frac{d}{c}, ac < 0 \Rightarrow ad$ ___ bc ;

(4) $a < b < 0 \Rightarrow \frac{b}{a}$ ___ 1 ;

(5) $a < b < 0 \Rightarrow \frac{1}{a}$ ___ $\frac{1}{b}$;

(6) $a < 0 < b \Rightarrow \frac{1}{a}$ ___ $\frac{1}{b}$.

③ 证明 $a^2 + 9b^2 \geq 6ab$ ，并说明等号成立的条件.

④ 已知 a, b, m 都是正实数, $b > a$ ，求证： $\frac{a+m}{b+m} > \frac{a}{b}$.

1 $60 \leq v_2 \leq 100$

2 $a < b$ 或 $a = b$

3 充要

4 充要

5 充要

2.2.2 不等式的解集

1. 不等式的解集与不等式组的解集

从初中数学中我们已经知道，能够使不等式成立的未知数的值称为不等式的解，解不等式的过程中要不断地使用不等式的性质.

一般地，不等式的所有解组成的集合称为**不等式的解集**. 对于由若干个不等式联立得到的不等式组来说，这些不等式的解集的交集称为**不等式组的解集**.